Université de Sherbrooke - Département d'informatique
MAT115 - Logique et mathématiques discrètes
Marc Frappier, professeur

Modélisation conceptuelle du système Pharmacie en mathématiques discrètes

Modélisez len B les données d'un système gérant une pharmacie. Représentez toutes les contraintes énoncées dans la description du système.

Le système doit gérer les prescriptions effectuées pour des patients. Certains patients sont allergiques à certains médicaments. Il faut donc que le système empêche la prescription de ces médicaments à un patient. On peut prescrire plusieurs médicaments en même temps à un patient. Certains médicaments sont incompatibles et ils ne peuvent être prescrits en même temps à un patient. Certains médicaments ne peuvent être prescrits qu'à un seul des deux sexes biologiques. L'association restriction indique, le cas échéant, à quel sexe le médicament est restreint. Si un médicament n'est pas restreint à un seul des deux sexes, alors il n'est pas associé à un sexe dans la base de données. Certains patients ont les caractéristiques des deux sexes biologiques. Dans ce cas, un médicament restreint à un seul sexe biologique ne peut leur être prescrit. Finalement, certains médicaments nécessitent un âge minimal pour être prescrit à un patient. Si l'âge du patient n'est pas connu, alors on ne peut pas lui prescrire un médicament avec un age minimal.

L'attribut idPatient permet d'identifier de manière unique un patient. L'attribut idRAMQ permet aussi d'identifier de manière unique un patient. L'attribut âge est facultatif pour un patient.

L'attribut idMedic permet d'identifier de manière unique un médicament. L'attribut DIN permet aussi d'identifier de manière unique un médicament, mais certains médicaments n'en ont pas. L'attribut description doit être unique pour un médicament.

La figure 1 représente le diagramme entité-association de ce système. La solution est donnée dans le fichier pharmacie-sol.mch.

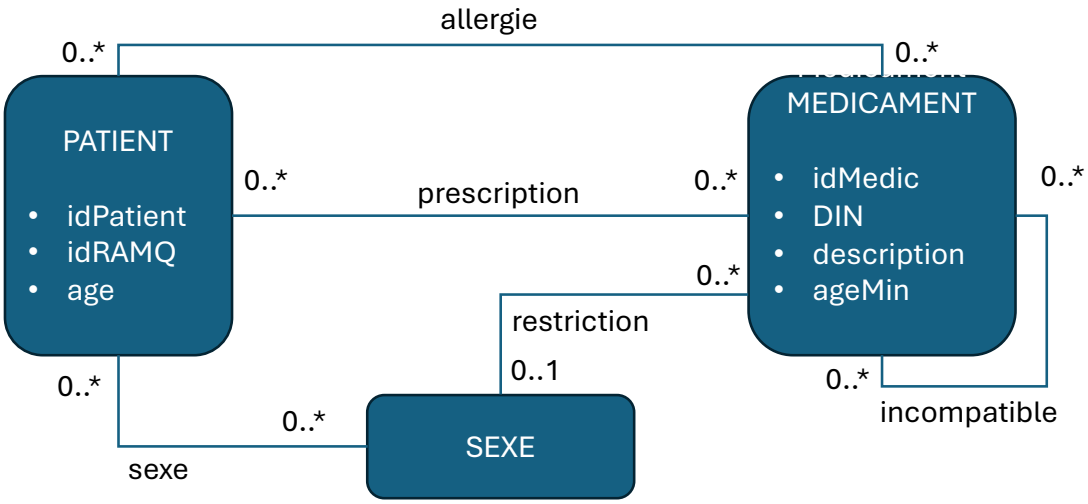


Figure 1: Diagramme entité-association du système de gestion d'une pharmacie